

SUMÁRIO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Desenvolvedores: Joaquim Luiz Queiroz do Rêgo e Nicolas Gomes Pinheiro Cavalcante

O agricultor que trabalha em uma região específica enfrenta grandes desafios relacionados ao clima e ao solo. Muitas vezes, ele não consegue medir com precisão a umidade do ar e do solo, o que dificulta saber o momento certo para irrigar. A luminosidade diária influencia diretamente o crescimento das plantas, mas sem registros confiáveis, é difícil ajustar o manejo. Além disso, a pressão atmosférica e as variações climáticas impactam pragas e doenças, mas o agricultor não dispõe de dados históricos para prever esses riscos.

Outro problema recorrente é a chuva irregular: sem medir corretamente os milímetros de precipitação, o agricultor pode irrigar em excesso ou em falta, prejudicando a produção. A ausência de registros organizados e acessíveis também limita a capacidade de planejar safras futuras, já que não há como comparar dados anteriores.

Tendo isso em vista, será criado um dispositivo de análise meteorológica com capacidade para desempenhar as seguintes funções:

1. Salvar a umidade do ar e do solo;
 2. Salvar a taxa de luminosidade diária;
 3. Salvar o clima;
 4. Salvar a pressão atmosférica;
 5. Salvar milímetros da chuva por um recipiente;
 6. Despejar a água do recipiente após 20 minutos sem chuva;
 7. Salvar as informações em disco rígido local a (tempo a decidir);
 8. Transferir as informações para um servidor a (tempo a decidir);
 9. Requisição de informações anteriores manualmente;
 10. Site: Dashboard com gráficos de clima, umidade e pressão atmosférica
- Informações salvas anteriormente mostradas no site Previsões com base nos dados anteriores (pesquisando por data ou valores específicos).

Com essas funcionalidades, todos os problemas do agricultor seriam resolvidos e a plantação seria examinada com mais cuidado, evitando prejuízos com a colheita.